

$$E = \bigcup_{M=1}^{\infty} E_M.$$

此外, 由 ℓ 的连续性可知 $E_{M,\ell} = \{f: |\ell(f)| \leq M\}$ 是闭集, 而每个 E_M 可写成 $E_M = \bigcap_{\ell \in \mathcal{L}} E_{M,\ell}$, 故每个 E_M 都是闭集. 因为 E 是第二纲的, 故存在某个 E_M 使得其内部非空, 不妨设 $M = M_0$. 换言之, 存在 $f_0 \in \mathcal{B}$ 和 $r > 0$ 使得 $B_r(f_0) \subset E_{M_0}$. 因此对任意的 $\ell \in \mathcal{L}$, 有

$$|\ell(f)| \leq M_0, \quad \forall f \in B_r(f_0).$$

故对任意的 $\|g\| \leq r$ 和 $\ell \in \mathcal{L}$, 有

$$\|\ell(g)\| \leq \|\ell(g + f_0)\| + \|\ell(-f_0)\| \leq 2M_0.$$

这蕴含着定理中结论 (ii) 成立. $\square$

4.2.1 Fourier 级数的发散性

本小节考虑其 Fourier 级数在一点发散的连续函数的存在性问题.

我们曾经在《傅里叶分析》中构造了一个满足此性质的函数. 那里所采用的主要想法是打破锯齿函数的 Fourier 级数 $\sum_{|n| \neq 0} e^{inx}/n$ 中所固有的对称性.

作为一致有界原理的应用, 这里仅给出其 Fourier 级数发散的连续函数的存在性. 但是, 有此性质的连续函数全体实际上是一个通用集.

设 $\mathcal{B} = C([- \pi, \pi])$ 是 $[- \pi, \pi]$ 上复值连续函数所构成的 Banach 空间, 其上的范数是上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in [- \pi, \pi]} |f(x)|$. 定义 $f \in \mathcal{B}$ 的 Fourier 系数为

$$a_n = \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

并且 f 的 Fourier 级数是

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}.$$

f 的 Fourier 级数的第 N 个部分和记为

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^N a_n e^{inx}.$$

我们在《傅里叶分析》中已经用卷积给出这些部分和的一个优美的表达式, 即

$$S_N(f)(x) = (f * D_N)(x),$$

其中

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx} = \frac{\sin[(N + 1/2)x]}{\sin(x/2)}$$

是 Dirichlet 核, 并且

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x - y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - y) g(y) dy$$

是圆周上的卷积.

定理 4.2.2 设 B 是 $[-\pi, \pi]$ 上连续函数组成的 Banach 空间, 并赋予上确界范数.

(i) 任给一点 $x_0 \in [-\pi, \pi]$, 都存在一个连续函数使得其 Fourier 级数在 x_0 处发散;

(ii) 事实上, 其 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 的稠密子集上发散的连续函数全体组成的集合在 B 中是通用集.

关于这些结论的一个加强形式, 见问题 3.

先证明 (i). 不失一般性, 可以假设 $x_0 = 0$. 定义 B 上的线性泛函 ℓ_N 为

$$\ell_N(f) = S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-y) D_N(y) dy.$$

假设 (i) 不成立, 则对每个 $f \in B$ 都有 $\sup_N |\ell_N(f)| < \infty$. 若证得每个 ℓ_N 都是连续的, 则由一致有界原理可知 $\sup_N \|\ell_N\| < \infty$. 因此, 如果能够证明每个 ℓ_N 都是连续的但是当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|\ell_N\| \rightarrow \infty$, 就可以完成 (i) 的证明.

对每个 N , 因为

$$|\ell_N(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(-y)| |D_N(y)| dy \leq L_N \|f\|,$$

其中

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(y)| dy,$$

所以 ℓ_N 是连续的. 事实上, 线性泛函 ℓ_N 的范数就等于积分 L_N .

引理 4.2.3 对任意的 $N \geq 0$ 都有 $\|\ell_N\| = L_N$.

证 由上述讨论可知 $\|\ell_N\| \leq L_N$. 为证反向不等式, 只需找到函数列 $\{f_k\}$ 使得 $\|f_k\| \leq 1$ 且当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\ell_N(f_k) \rightarrow L_N$. 为此, 先设 g 是这样一个函数: 当 D_N 为正时, g 等于 1; 当 D_N 为负时, g 等于 -1. 从而 g 是可测的, $\|g\| \leq 1$, 并且由 D_N 是偶函数可知 $g(y) = g(-y)$, 进而有

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(-y) D_N(y) dy.$$

显然存在连续函数列 $\{f_k\}$, 且 $-1 \leq f_k(x) \leq 1$ 对任意的 $x \in [-\pi, \pi]$ 都成立, 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f_k(y) - g(y)| dy \rightarrow 0, \quad \text{当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因此当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\ell_N(f_k) \rightarrow L_N$. 然而 $\|f_k\| \leq 1$, 故 $\|\ell_N\| \geq L_N$. 从而引理得证. $\square$

如果能够证明当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|\ell_N\| = L_N \rightarrow \infty$, 那么就完成了定理 4.2.2 中 (i) 的证明. 这实际上是最后一个引理.

引理 4.2.4 存在常数 $c > 0$ 使得 $L_N \geq c \log N$.

证 因为对任意的 y 有 $|\sin y|/|y| \leq 1$, 且 $\sin y$ 是奇函数, 所以¹

$$\begin{aligned} L_N &\geq c \int_0^\pi \frac{|\sin(N+1/2)y|}{|y|} dy \\ &\geq c \int_0^{(N+1/2)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx. \end{aligned}$$

但是对任意的 k 有 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \int_0^\pi |\sin x| dx$, 故

$$L_N \geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \geq c \log N,$$

从而结论得证. $\square$

定理 4.2.2 中 (ii) 可以立即得证. 事实上, 由一致有界原理 (ii) 和刚刚证得的结论可知, 满足 $\sup_N |S_N(f)(0)| < \infty$ 的连续函数 f 所组成的集合是第一纲的, 因此其 Fourier 级数在原点收敛的连续函数集也是第一纲的. 故而 Fourier 级数在原点发散的连续函数集是通用集. 类似地, 如果 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 中任一可列集, 则对每个 j , Fourier 级数在 x_j 处发散的连续函数集 F_j 也是通用集. 因此 Fourier 级数在 $x_1, x_2, \dots$ 处发散的连续函数集 $\bigcap_{j=1}^\infty F_j$ 也是通用集, 这就完成了定理的证明.

4.3 开映射定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 分别赋予范数 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是一个映射. 易证 T 是连续的当且仅当对 Y 中的每一个开集 $\mathcal{O}$, $\{x \in X: T(x) \in \mathcal{O}\}$ 都是 X 中的开集. 该论断不管 T 是否是线性都是成立的. 特别地, 如果 T 有逆映射 $S: Y \rightarrow X$ 并且 S 是连续的, 则将上述观察应用于 S 可知, X 中任意开集在 T 下的像集在 Y 中是开的. 称映开集为开集的映射 T 为开映射.

称映射 $T: X \rightarrow Y$ 是满射, 如果 $T(X) = Y$, 并且称 T 是单射, 如果 $T(x) = T(y)$ 蕴含着 $x = y$. 另外, 称 T 是双射, 如果 T 既单又满.

一个双射有逆映射 $T^{-1}: Y \rightarrow X$, 其定义如下: 如果 $y \in Y$, 则 $T^{-1}(y)$ 是满足 $T(x) = y$ 的唯一元素 $x \in X$. 因为 T 既单又满, 所以该定义是确切的. 一般地, 如果 T 是线性的, 则逆映射 T^{-1} 也是线性的, 但 T^{-1} 不一定连续. 然而由上述观察可知, 当 T 是开映射时 T^{-1} 是连续的. 下述结论说明满射蕴含着开性.

1 在下面计算过程中, 不同行中的常数 c 的值可能是不同的.